



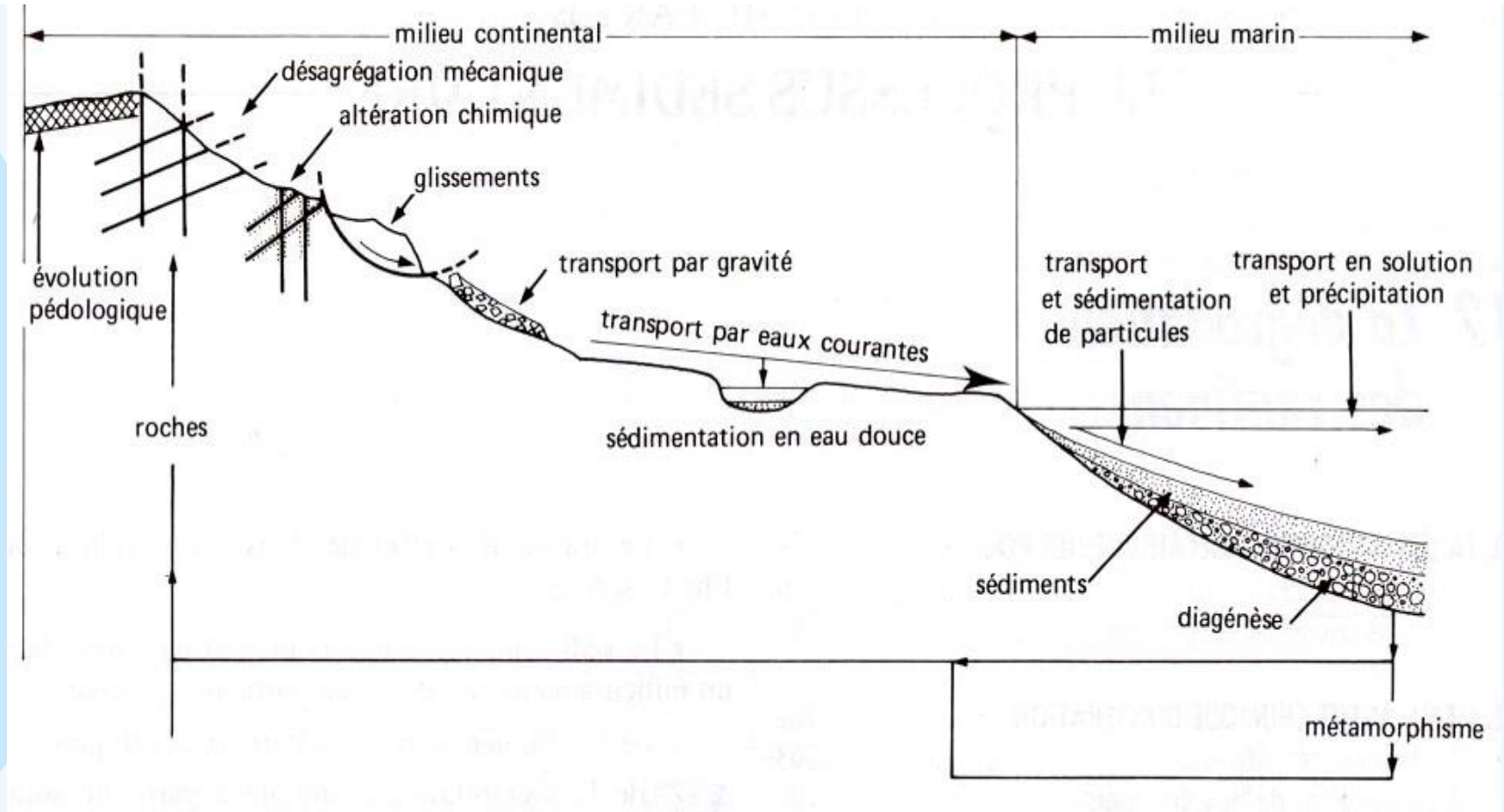
Résumé du TP de Géologie

Rappels

Roches Sédimentaires

Les roches sédimentaires : qui se forment à partir de la désintégration d'autres roches à la surface de la terre, ou à partir de la précipitation chimique ou biochimique de solutions :

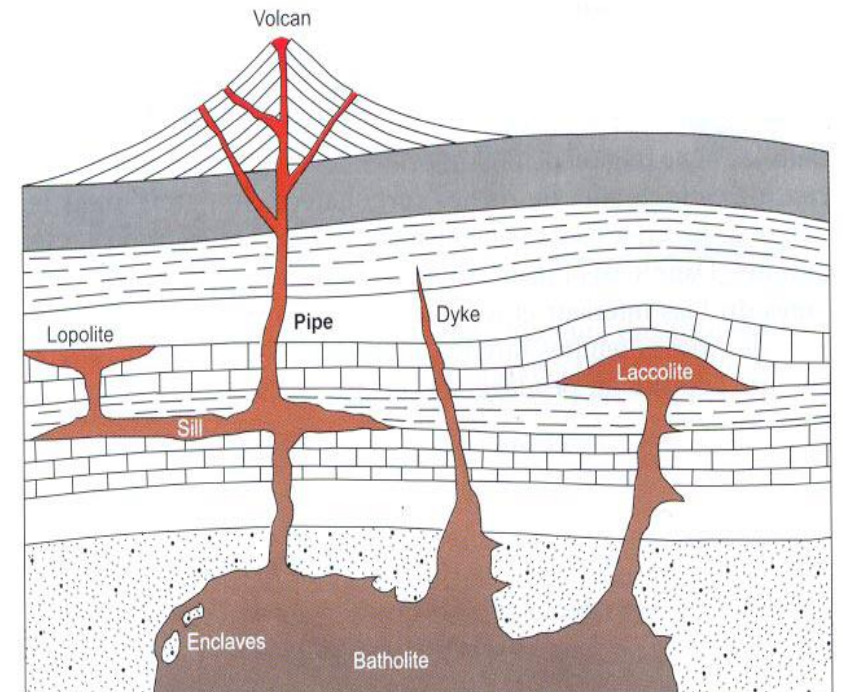
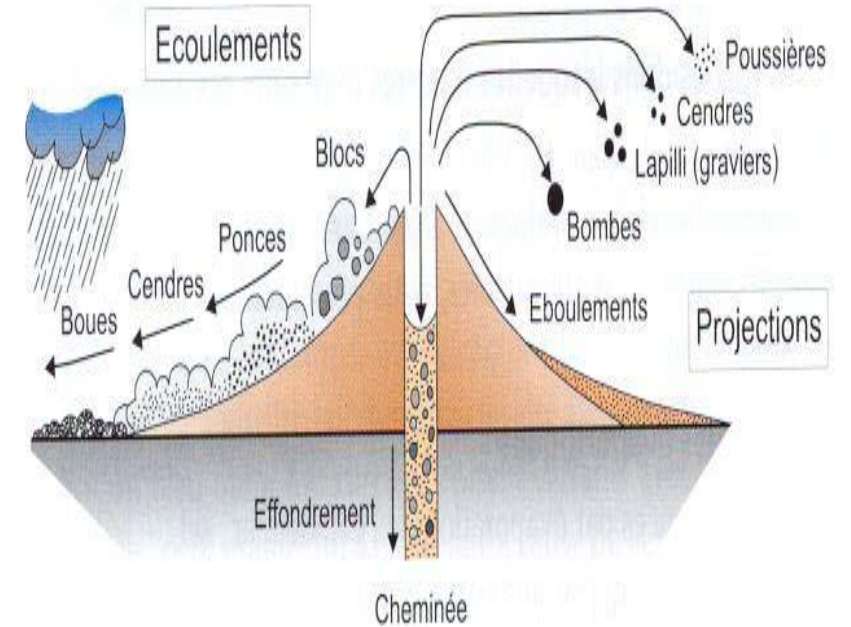
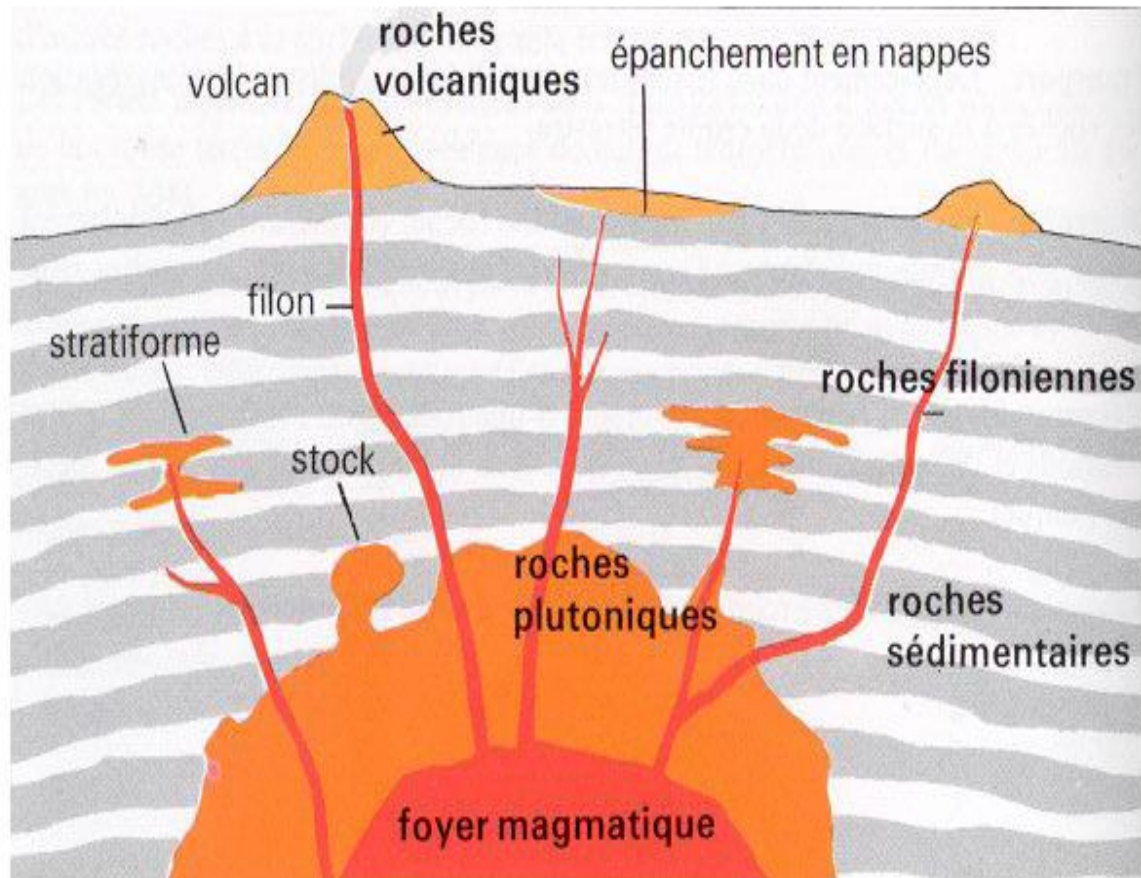
- Roches Chimiques et biochimiques
- Roches détritiques
- Roches Résiduelles



Roches Magmatiques

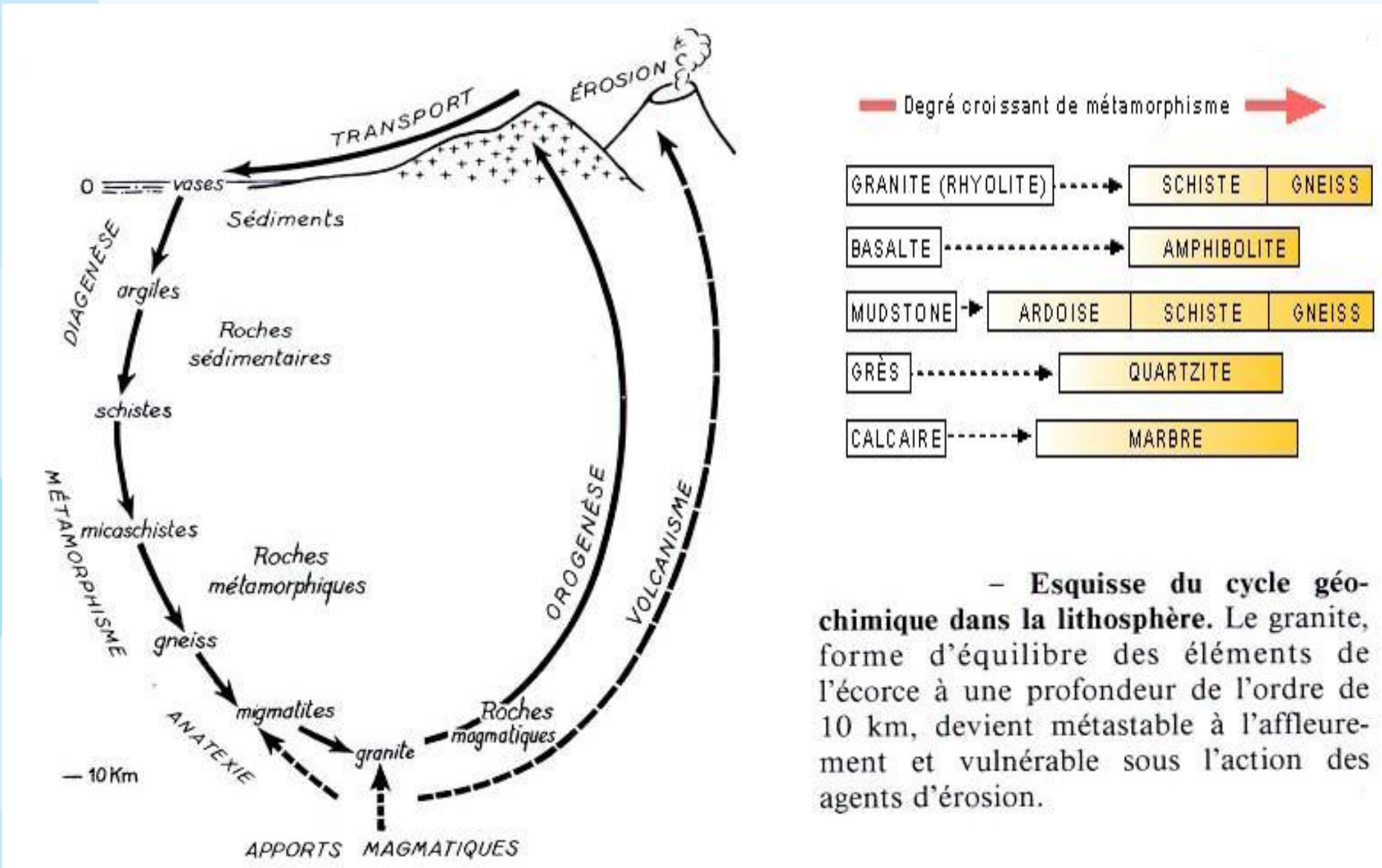
Les roches magmatiques (encore appelées roches ignées) : qui sont le produit du refroidissement et de la consolidation de bains silicatés en fusion, appelés magmas.

Si ce refroidissement pouvant se faire soit à la surface de la terre : Roches volcaniques ou soit au sein de l'écorce terrestre : Roches plutoniques.



Roches Métamorphiques

les roches métamorphiques sont formées à partir de roches préexistantes essentiellement par des recristallisations dues à des élévations de température et/ou de pression.

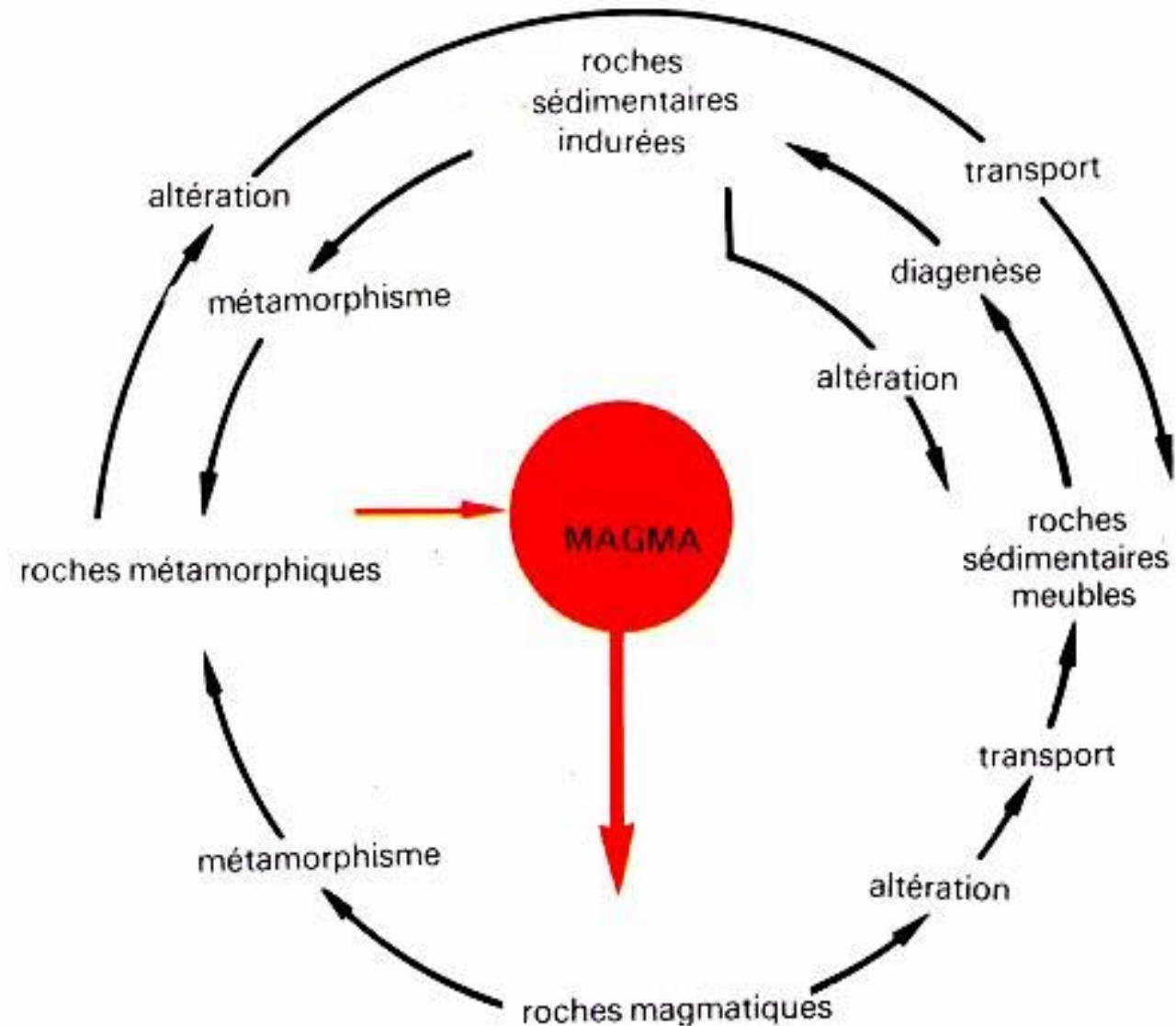


– **Esquisse du cycle géochimique dans la lithosphère.** Le granite, forme d'équilibre des éléments de l'écorce à une profondeur de l'ordre de 10 km, devient métastable à l'affleurement et vulnérable sous l'action des agents d'érosion.

Cycle Evolutif des Roches

Les roches proviennent donc toutes à l'origine du magma en fusion et subissent une évolution dans le temps. Ainsi, par exemple, une roche sédimentaire peut être le produit de l'altération de roches métamorphiques, elles-mêmes étant le produit du métamorphisme des roches, soit magmatiques, soit sédimentaires, soit métamorphiques.

Les relations et le cycle d'évolution des trois grands groupes de roches sont représentés sur le schéma qui suit



LES ROCHES

- Critères d'Identification
- Pétrofabrique (ou Structure) et Texture

Désignent l'arrangement relatif, à l'échelle macroscopique de composants (taille des cristaux, orientation, répartition...)

- Pétrofabrique est l'arrangement spatial des minéraux.
- Texture est déterminée par le temps de refroidissement.
- Composition minéralogique

LES ROCHES

- **LES ROCHES MAGMATIQUES**
- PÉTROFABRIQUE
- Entièrement cristallisée (pas de pâte) *r. holocristalline*
- Partiellement cristallisée (minéraux + pâte) *r. hémicristalline*
- Non cristallisée (verre) *r. vitreuse*
- Présence de vacuoles (vésiculaire) *pierre ponce*
- TAILLE DES MINÉRAUX
- Taille > cm *Ex. Pegmatites*
- Visibles à l'œil nu *Ex. Phénocristaux*
- Taille < mm *Ex. r. aphanitique*

LES ROCHES

- LES ROCHES MAGMATIQUES
- TEXTURE
- Grenue : r. à phénocristaux (*Roches Plutoniques*)
Ex. : granite, gabbro



Granite



Gabbro

LES ROCHES

- LES ROCHES MAGMATIQUES
- TEXTURE
- **Microgrenue** : *r. à phénocristaux dans une masse finement cristallisée (Roches Hypovolcaniques)*
- **Ex. : microgranite**



LES ROCHES

- LES ROCHES MAGMATIQUES
- TEXTURE
- **Microlitique** : *r. aphanitique ou à phénocristaux dans une mésostase (Roches Volcaniques)*
- **Ex. : basalte, rhyolite**



Basalte



Rhyolite

LES ROCHES

- **LES ROCHES MAGMATIQUES**
- **MINÉRAUX**
- **Minéraux clairs** : *quartz, feldspaths alcalins (orthose, microcline), plagioclases, olivine, muscovite, feldspathoïdes (leucite, néphéline)*
- **Minéraux sombres** : *biotite, hornblende verte, pyroxène*
- **Minéraux cardinaux** = minéraux clairs – (muscovite + olivine)
- **Minéraux essentiels** = minéraux sombres + muscovite + olivine

LES ROCHES

- LES ROCHES MAGMATIQUES
- COMPOSITION CHIMIQUE
- 4 Groupes
- Les roches **acides** : $\text{SiO}_2 > 65 \%$. Ex. : *granite*.
- Les roches **intermédiaires** : $52 \% < \text{SiO}_2 < 65 \%$. Ex. : *diorite, andésite*.
- Les roches **basiques** : $45 \% < \text{SiO}_2 < 52 \%$. Ex. : *gabbro, basalte*.
- Les roches **ultrabasiques** : $\text{SiO}_2 < 45 \%$. Ex. : *péridotite*.

LES ROCHES

- **LES ROCHES MAGMATIQUES**
- **COLORATION**
- **5 Groupes**
- Roches ***hololeucocrates*** (très claires) : 0 à 12,5% de ferromagnésiens
- *Ex.: les leucogranites, les pegmatites.*
- Roches ***leucocrates*** : 12,5 à 37,5% de ferromagnésiens
- *Ex : granite alcalin, granodiorite, rhyolite, granite calco-alcalin*
- Roches ***mésocrates*** : 37,5 à 62,5% de ferromagnésiens
- *Ex : diorite, andésite, syénite*
- Roches ***mélanocrates*** : 62,5 à 87,5% de ferromagnésiens
- *Ex : basalte, gabbro, dolérite*
- Roches ***holomélanocrates*** (très sombres): 87,5 à 100% de ferromagnésiens
- *Ex : péridotite*

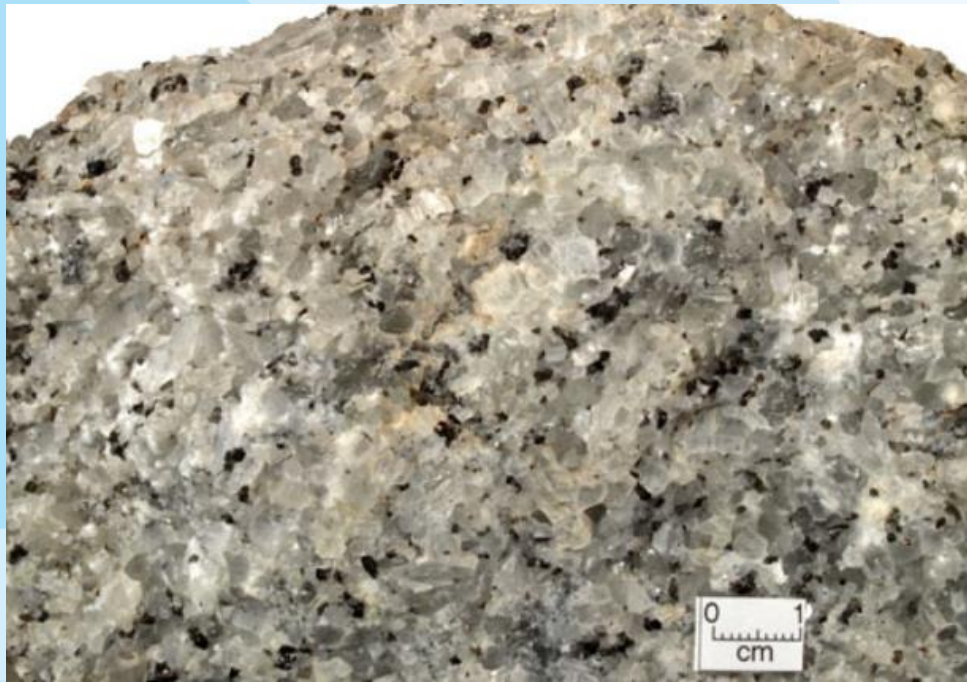
LES ROCHES

- **LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES**
- PÉTROFABRIQUE
- Plissées, déformées
- Minéraux orientés suivant des plans
- Litage métamorphique
- Ségrégation des minéraux
- TAILLE DES MINÉRAUX
- Variable
- Clastes minéraux écrasés et broyés
- Migmatites mélange de granite et de gneiss

LES ROCHES

- LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES
- TEXTURE
- Granoblastique : *les minéraux sont sous forme de grains*

Ex. : marbre, quartzite



Marbre



Quartzite

LES ROCHES

- LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES
- TEXTURE
- **Lépidoblastique** : *les minéraux sont sous forme de feuillets*

Ex. : micaschiste, talcschiste



Micaschiste



Talcschiste

LES ROCHES

- LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES
- TEXTURE
- Nématoblastique : *les minéraux sont sous forme d'aiguilles*

Ex. : Amphibolite



Amphibolite

LES ROCHES

- LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES
- TEXTURE
- Granolépidoblastique ou Lépido-granoblastique :
*coexistence des deux formes les **grains** ou les **lepis** dominant*

Ex. : gneiss



Gneiss

LES ROCHES

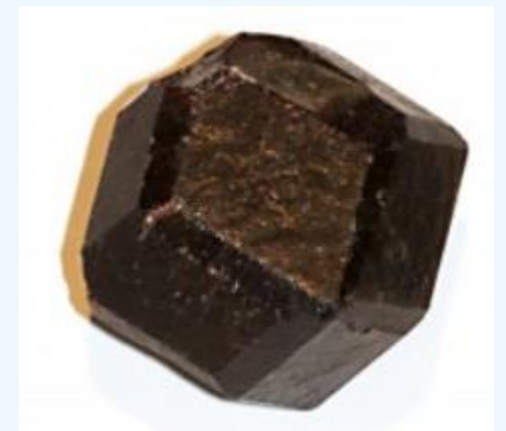
- **LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES**
- **MINÉRAUX**
- **Silicates d'alumine:** *andalousite, sillimanite, disthène, staurotide*
- **Autres minéraux du métamorphisme :** *actinote, chlorite, grenat, talc*



Staurotide



Actinote



Grenat

LES ROCHES

- **LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES**
- Principales roches

Schiste, schiste bleu, schiste ardoisier, micaschiste, gneiss, marbre, quartzite, granulite, éclogite, amphibolite...

LES ROCHES

- **LES ROCHES SÉDIMENTAIRES**
- PÉTROFABRIQUE
- Stratifiées
- Grains cimentés
- Éléments arrondis ou angulaires
- Fossilifères
- TAILLE DES MINÉRAUX
- Variable ,
- Granoclassement

LES ROCHES

- LES ROCHES SÉDIMENTAIRES
- TEXTURE
- Granulaire (macro ou micro): *les minéraux sont sous forme de grains*

Ex. : grès, conglomérat, pelite



Grès



Conglomérat

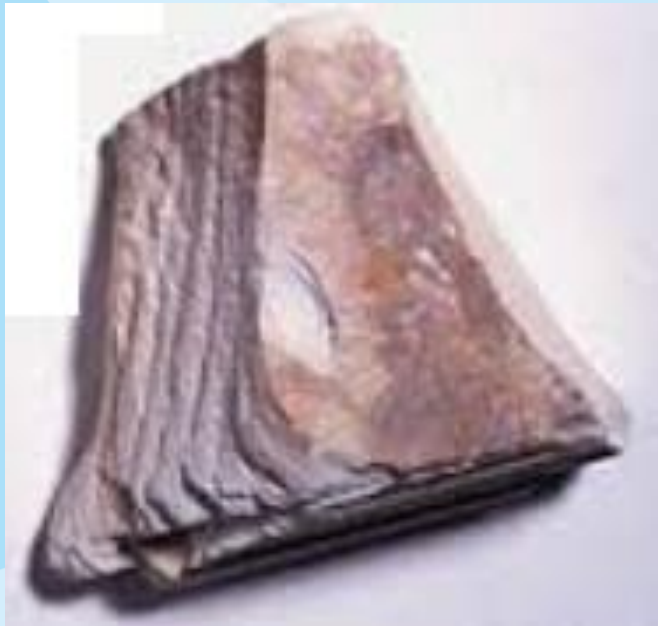


Pelite

LES ROCHES

- LES ROCHES SÉDIMENTAIRES
- TEXTURE
- Feuilletée: *les minéraux sont sous forme de feuillets*

Ex. : schiste, argile



Argile



Schiste

LES ROCHES

- LES ROCHES SÉDIMENTAIRES
- TEXTURE
- Lumachellique: *Présence de fossiles*

Ex. : calcaire lumachellique



Lumachelle

LES ROCHES

- **LES ROCHES SÉDIMENTAIRES**
- MINÉRAUX
- Quartz, calcite, minéraux argileux, gypse, halite anhydrite, carbonates, variétés cryptocristallines de la silice.....



Calcédoine



Halite

LES ROCHES

- **LES ROCHES SÉDIMENTAIRES**
- Principales roches

Calcaires, grès, argiles, conglomérats,